Chapter 5 練習

作答時先寫出 capacity、block/page size、associativity、address width、miss-rate 分母與時間單位。遇到 cache trace 必須列出 index、tag、offset、hit/miss、victim；遇到 translation 必須說明是 TLB miss、page fault 或 protection fault。

CH05-Q01 Address decode

某 32-bit processor 使用 64 KiB data cache、64-byte blocks、4-way set associativity、LRU replacement。Data cache 容量不包含 tag、valid、dirty 與 replacement state。

1. 計算 block 數、set 數，以及 tag、index、block offset 各幾 bits。
2. 將 `0x12345678` 與 `0x1a2b3c40` 拆成 tag、set index 與 byte offset。
3. 若 `0x12345678` 所在的 block 已在 cache 且有效，接著存取 `0x12345658` 是否為同 block hit？說明哪一欄位不同。
4. 第一筆 miss 要把 64 bytes 的 block 放入哪一個 set，並涵蓋哪些 byte addresses？

CH05-Q02 Associativity 的成本

沿用 CH05-Q01 的 64 KiB data capacity、64-byte blocks、32-bit address，只改變 associativity。假設每個 way 各有一個 tag comparator，所選 set 中各 way 同時比較。

1. 分別計算 direct-mapped、2-way、4-way 與 fully associative 的 set 數、每 set 的 comparators。
2. 只計算 data tag bits，不含 valid/dirty，計算各配置的總 tag bit 數。
3. 說明為什麼 associativity 增加後，data capacity 不變，cache hit path 仍可能變慢。
4. Fully associative 是否必然比 4-way 有更低的 total AMAT？以 miss rate 和 hit time 說明。

CH05-Q03 Cache CPI 與 AMAT

L1 hit time 為 1 cycle。以下兩個模型彼此獨立。Model B 的指令數以退休指令為分母，miss penalty 是實際額外 stall；不同 misses 不重疊、不重複計數，base CPI 不含這些 stall。

- Model A：L1 miss rate 6%，每次 L1 miss 的 main-memory penalty 為 80 cycles。
- Model B：base CPI 1.30；instruction miss rate 2%；每條 instruction 平均有 0.30 次 data references；data miss rate 8%；所有 instruction/data misses 的 penalty 都是 80 cycles。

1. 以 Model A 計算單一 memory reference 的 AMAT。
2. 以 Model B 計算總 CPI，必須分開 instruction 與 data stalls。
3. 若 clock 是 2.5 GHz、執行 2 億條 instructions，計算 time。
4. 指出 Model B 在 out-of-order processor 上可能高估 stall 的原因。

CH05-Q04 Memory bandwidth 與 miss penalty

假設一個 4-word（每 word 4 bytes）cache block 的 fill 模型如下；address、各次啟動與資料傳輸依序進行、不重疊，wide bus 每 cycle 可傳兩個 words：

- 送 address：1 bus cycle。
- 每次 memory access 啟動：15 bus cycles。
- one-word-wide bus 每 transfer 一個 word：1 bus cycle。

配置 A 是 one-word-wide memory 與 bus。配置 B 是 two-word-wide memory 與 bus，可一次啟動並傳兩個 words。配置 C 是 two-word-wide memory，但 bus 仍 one-word wide，因此可減少 access 啟動次數，不能減少 word transfer 次數。

1. 分別算 A、B、C 的 fill time。
2. 以 16 data bytes 為分子，算三者的 effective bytes per bus cycle。
3. 說明 widening memory 而不 widening bus 的收益與限制。
4. 若 DRAM access startup 從 15 增至 40 cycles，哪個配置的相對優勢最大？

CH05-Q05 Multilevel cache

L1 hit time 是 1 cycle、local miss rate 是 4%。L2 local miss rate 是 25%，L2 的 access time 對 L1 miss 為 8 cycles，L2 miss 後的 main-memory penalty 是 100 cycles。

1. 計算 global L2 miss rate。
2. 推導包含 L2 的 AMAT。
3. 若有人把 25% 當成 global L2 miss rate，會得到什麼錯誤 AMAT？
4. L1 misses 中，有多少比例由 L2 hits 服務？若 workload 的 L1 miss rate 降為 2%，且 L2 local miss rate 不變，global L2 miss rate 如何改變？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-Q06 Page table、TLB 與 physical address

32-bit virtual address、4 KiB pages、PTE 4 bytes。使用兩層 page table，每層各有 1024 entries。VA `0x00403abc` 的 TLB missing，但 page-table walk 找到 valid PTE，該 PTE 的 PPN 是 `0x0005f`。

1. 計算 page offset bits、VPN 與 offset。
2. 若只使用單層 page table 且每 virtual page 都有一個 entry，計算 page-table size。
3. 求兩層 page-table 的 level-1 與 level-2 indices。
4. 求 physical address。若 PTE 的 write bit 為 0，而 faulting access 是 store，下一步應是哪一種錯誤？

CH05-Q07 Dirty page 與 fault recovery

Process P 的 virtual page V 不在 main memory。OS 選中 physical frame F，F 目前保存另一 dirty page W。假設 W 的最新內容必須保留、沒有其他完整副本，且處理期間沒有並行寫入；本題採 precise exception 與可安全重試的簡化模型。

1. 寫出載入 V 前必須完成的 write-back 條件與順序。
2. 若 access 是 4-byte store，為何在 fault 解決且權限確認之前，這筆 store 不能留下已提交的架構狀態變更？可否據此斷言 cache 的微架構狀態完全不變？
3. OS 完成 V 的載入與 PTE 更新後，為何仍可能需要 invalidate TLB entry？
4. Context switch 到另一個 process 時，ASID 如何避免 TLB flush 全部 entries？ASID 是否能完全取代 permission checks？

CH05-Q08 Write-back cache FSM

本章採用簡化的四狀態 controller： `Idle`、`Compare Tag`、`Write-Back`、`Allocate`。Memory 尚未完成時 `Ready=0`。

1. 寫出 clean read miss 的完整 state trace，假設memory read共占三個`Allocate` cycles，前兩cycle `Ready=0`，第三cycle `Ready=1`。
2. 寫出 dirty write miss 的 state trace，假設 write-back 與 allocate 各需一個 Ready cycle。
3. 在哪個 state 要保存 request 是 read 還是 write，以及 store data？
4. 為什麼 dirty block 在 Allocate 開始前必須完成 write-back 或安全地放入 buffer？若省略會破壞哪一個狀態？

CH05-Q09 Write-invalidate coherence

使用三段式 write-back MSI protocol：`I` 表示此 cache 沒有有效 copy；`S` 表示可有多個 valid copies 且 memory 為最新；`M` 表示只有此 cache 有 valid copy、memory 可能 stale。初始時 P1、P2 的 cache 對 address X 都是 `I`，main memory 中 X 的 old value 是 0。

事件順序如下：

1. P1 read X（read miss）。
2. P2 read X（read miss）。
3. P1 write X=1（取得 exclusive permission）。
4. P2 實際 read X（read miss / BusRd）。

請回答：

1. 每一事件後完整寫出 P1、P2 的 X state 與 memory consequence。
2. 說明 step 3 需要哪些 invalidation。
3. Step 4 的 supplier 應是 memory、P1 或其他來源？資料是什麼？原本 M owner 與 requester 分別轉成什麼 state？
4. 為什麼「M 與另一 cache 的 S 同時存在」不合法？Coherence 與 memory consistency 如何分工？

CH05-Q10 3Cs 與 design diagnosis

兩種 cache 均從空狀態開始。Case A：2-block direct-mapped cache，block size 16 bytes，access addresses 為 `0x1000, 0x1020, 0x1000`。

Case B：2-block fully associative LRU cache，同樣 block size，access addresses 為 `0x1000, 0x1040, 0x1080, 0x1000`。

1. 判斷 Case A 的三次 accesses 哪些是 cold/compulsory 或 conflict。
2. 判斷 Case B 的四次 accesses 哪些是 cold/compulsory 或 capacity。
3. 若把 Case A 改成 2-way 相同容量，重跑 `0x1000, 0x1020, 0x1000`，miss pattern 如何改變？
4. 請提出一個修改能降低 conflict miss、同時說明它對 hit time 或 energy 的潛在代價。

CH05-Q11 Write-back trace 與 victim 成本

一個 2-way set-associative cache 使用 write-back、write-allocate、LRU，block=64 bytes，每次W只改4 bytes。A、B、C、D四個blocks都映到同一set，初始兩way與LRU state都empty，空way選編號較小者。只計payload bytes，不含headers/acknowledgments，也不作末尾flush。Access sequence 是 `R(A)`, `R(B)`, `W(A)`, `W(C)`, `W(D)`。假設 W(A) 至少改變一個 byte，且淘汰前 cache 是其最新值的唯一副本。

1. 每步列出兩個 ways、dirty bits、MRU/LRU 與 victim。
2. 總共有多少 lower-level block reads、dirty write-backs 與 total block transfers？
3. 把整個cache改為write-through、no-write-allocate，從原始empty狀態重跑整個序列。求block reads、4-byte writes、payload bytes與最終set state，和第2小題比較。
4. 證明 victim 的 dirty bit 不影響 hit detection，但漏掉 dirty write-back 為何破壞 architectural memory state。

CH05-Q12 VIPT、page walk、AMAT 的跨概念題

某系統的 virtual 與 physical addresses 均為 32 bits，有 4 KiB pages、two-level page table，每層 10 bits。L1 cache 是 32 KiB、2-way、32-byte blocks，沒有其他 metadata 佔用 data capacity。VA=`0x0badf00d`，TLB miss。

1. 求VPN、page offset、cache sets/index/block-offset bits。先以PIPT計算tag寬度，再說明此寬度能否直接當作VIPT的完整physical比較欄位。
2. VIPT index是否完全落在page offset內？用VA `0`與`0x1000`映到同一實體頁作別名反例，再提出同容量的安全ways配置。
3. 令 PTBR=`0x00800000`。L1 PTE 位址為 PTBR 加 level-1 index 乘 4；其 PPN 是 `0x000031`。求 L2 PTE 的 physical address；若 L2 PTE 的 PPN 是 `0x0001a`、present=1、write=0，求 final PA，並判斷 read/store access 的結果。
4. 假設 TLB miss 固定需要兩次 PTE memory reads，每次 25 cycles，且 data cache AMAT=3 cycles；另有一次 page-walk 的 cache/TLB 管理成本 10 cycles。求 TLB miss 的 total access time。若 TLB hit 的 AMAT 是 3 cycles，求 miss/hit 比值。

CH05-Q13 Shadow cache、3C 與設計取捨

所有 cache 初始為空、data capacity=64 B、block=16 B，只有 read、無 prefetch 或 coherence invalidation。32-bit byte addresses 為 `0x0000,0x0040,0x0000,0x0010,0x0020,0x0030,0x0040,0x0000,0x0010`。

1. 換成 block numbers，求四列 DM 的 tag/index/offset bits；逐次列 DM 與同容量 FA LRU shadow 的 hit/miss、存取後狀態，並分類 **DM 的 misses**。
2. DM 與 shadow 各有多少 misses？直接相減可否得到 conflict 次數？指出實際抵銷的兩筆存取。
3. 改用同容量 2-way、每 set 各自 LRU。逐次列兩個 sets（LRU → MRU），求 hit/miss pattern。
4. DM hit time 為 1 cycle，2-way 為 1.25 cycles；每個 miss 額外付 P cycles，所有存取序列化。求兩者在 P=20 時的總時間，以及 2-way 較快的 P 範圍。

CH05-Q14 從位址欄位反推成本

某 direct-mapped write-back cache 使用 32-bit byte address，tag 為 bits 31–13、index 為 bits 12–5、offset 為 bits 4–0。每列另有一個 valid 與一個 dirty bit；不計 ECC 與控制電路。

1. 求 line 大小、line 數與 data capacity。
2. 求 tag 與兩個狀態位元佔用的總 bytes、總儲存量，以及總量與 data capacity 的比值。
3. 若改成 write-through 且不需 dirty bit，假設其他條件不變，節省多少 bytes？

CH05-Q15 雙層分頁的讀取次數

假設 guest 與 nested translation 都是單層 page table，page 均為 4 KiB、PTE 均為 4 bytes。Guest table 的起始 guest physical address（GPA）是 `0x2000`；nested table 的起始 host physical address（HPA）是 `0x30000`。一次 read 的 guest virtual address（GVA）為 `0x1234`。Guest PTE 將 VPN `1` 映射到 guest frame `5`；nested PTE 將 guest frame `2` 映射到 host frame `8`、guest frame `5` 映射到 host frame `0xa`。所有映射有效，讀取權限均允許。

假設 TLB、page-walk cache 與 data cache 都不命中或不存在；每個 PTE 與最後的 data read 都是獨立、依序的 host-memory 存取，各需 40 cycles。Nested table 的 host 位址已知，不必再翻譯；忽略其他開銷。

1. 寫出 guest PTE 的 GPA、查找它所需的 nested PTE 的 HPA，以及 guest PTE 的 HPA。
2. 寫出最終資料的 GPA、對應 nested PTE 的 HPA，以及最終 HPA。
3. 依序列出所有 host-memory reads 與總 cycles。若完整翻譯已在 TLB 命中，且最後 data read 仍需 40 cycles，這次存取需多少 cycles？

CH05-Q16 TLB shootdown 與 frame 重用

CPU 0、CPU 1 共用同一個 address space，兩者 TLB 均可能快取 V→F。OS 在 CPU 0 撤銷該 PTE，準備把 frame F 分配給另一頁。假設沒有 DMA 或 pinned page，且處理器依平台的同步規則處理先前已發出的存取。

1. 若只清除 PTE 就立即重用 F，CPU 1 可能如何用到舊的 F？
2. 列出本核心失效、遠端 shootdown、完成確認與 frame 重用的必要順序。
3. 若使用 ASID，是否可完全省略此映射變更的失效或等效機制？說明原因。

參考資料與署名

Lin Cing，《計算機組織》手寫筆記。 Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, revised fourth edition, Chapter 5. CSO course slides, memory hierarchy. Intel, Next Generation Microarchitecture (Nehalem), 2008, https://www.intel.com/pressroom/archive/reference/whitepaper_Nehalem.pdf

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study